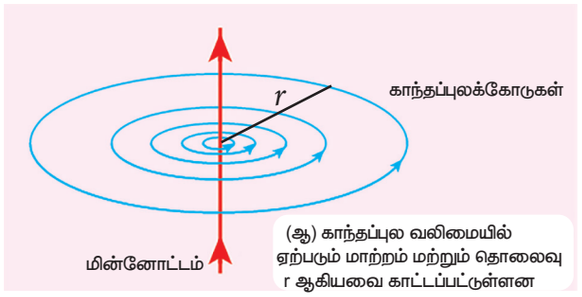


(அ) மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியைச் சுற்றி சுருண்டு அமைந்துள்ள காந்தப்புலக் கோடுகள்



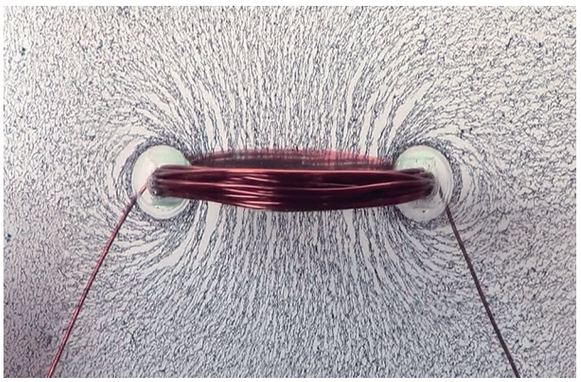
(ஆ) காந்தப்புல வலிமையில் ஏற்படும் மாற்றம் மற்றும் தொலைவு r ஆகியவை காட்டப்பட்டுள்ளன

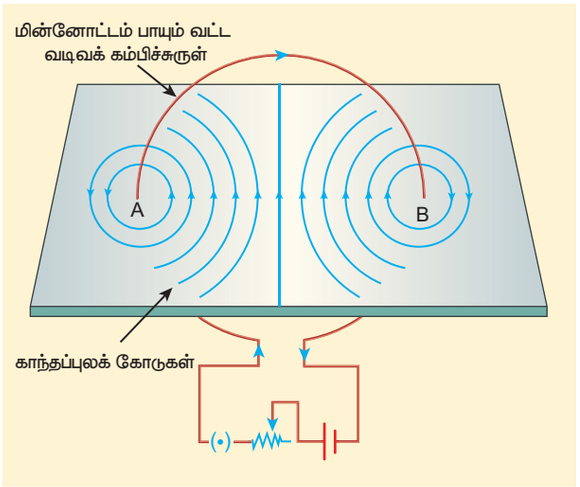
படம் 3.26 மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியைச் சுற்றி உருவாகும் காந்தப்புலக் கோடுகள்

திசையில் அல்லது அதற்கு எதிர்த்திசையில் அமையும். கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் வலிமையை (அல்லது எண்மதிப்பை) அதிகரிக்கும்போது, காந்தப்புலத்தின் அடர்த்தியும் அதிகரிக்கும். கடத்தியிலிருந்து தொலைவு r-ஐ அதிகரிக்கும்போது, காந்தப்புலத்தின் (B) வலிமை குறையும். இது படம் 3.26 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருள்

மின்னோட்டம் பாயும் வட்ட வடிவக் கம்பிச்சுருளின் அருகே ஒரு திசைகாட்டும் கருவியை வைக்கும்போது, திசைகாட்டும் கருவியில் உள்ள காந்த ஊசி ஒரு திருப்புவிசையை உணர்ந்து, விலகலடைந்து அப்புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமையும். கம்பிச்சுருளுக்கு அருகே உள்ள A மற்றும் B புள்ளிகளில் காந்தப்புலக்கோடுகள் வட்டவடிவில் உள்ளதை நாம் கவனிக்கலாம். கம்பிச்சுருளின் மையத்திற்கு அருகில் காந்தப்புலக்கோடுகள் கிட்டத்தட்ட இணையாக இருப்பதிலிருந்து, கம்பிச்சுருளின் மையத்தில் பெரும்பாலும் காந்தப்புலம் சீராக இருப்பதைக் காணலாம் (படம் 3.27).





படம் 3.27 மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளை சுற்றியுள்ள காந்தப்புலக்கோடுகள்

கம்பிச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம் அல்லது சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது இரண்டையுமே அதிகரிக்கும்போது காந்தப்புலத்தின் வலிமை அதிகரிக்கும். கம்பிச் சுருளில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொருத்து காந்தமுனைகள் (வடமுனை அல்லது தென்முனை) அமையும்.

3.7.3 வலதுகை பெருவிரல் விதி

கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைக் கொண்டு காந்தப்புலத்தின் திசையை அறிய வலதுகை பெருவிரல் விதி பயன்படுகிறது.

பெருவிரல் மின்னோட்டம் பாயும் திசையைக் காட்டும் வகையில், மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியை வலது கையினால் பிடிப்பதாகக் கொண்டால், கடத்தியைச் சுற்றி பற்றியுள்ள மற்ற விரல்கள் காந்தப்புலக்கோடுகளின் திசையைக் காட்டும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 152 23-12-2022 18:06:35